

第 10 章 基本的组合计数公式

10.1 内容提要

10.1.1 基本概念

加法法则

设事件 A 有 m 种产生方式, 事件 B 有 n 种产生方式, 当 A 与 B 产生的方式不重叠时, “事件 A 或 B ” 有 $m+n$ 种产生方式. 加法法则适用的条件是产生方式不重叠, 用于分类处理.

乘法法则

设事件 A 有 m 种产生方式, 事件 B 有 n 种产生方式, 当 A 与 B 产生的方式彼此独立时, “事件 A 与 B ” 有 mn 种产生方式. 乘法法则适用的条件是产生方式彼此独立, 用于分步处理.

排列与组合的定义

定义 10.1.1 设 S 为 n 元集,

- (1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称作 S 的一个 r 排列. S 的不同 r 排列总数记作 $P(n, r)$. $r = n$ 时的排列称作 S 的 **全排列**. 元素依次排成一个圆圈的排列称作 **环排列**.
- (2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称作 S 的一个 r 组合. S 的不同 r 组合总数记作 $C(n, r)$.

n 元集的 r 排列数公式

$$P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

n 元集的 r 环排列数公式

$$P(n, r)/r = \frac{n!}{(n-r)!r}, \quad r \leq n.$$

n 元集的 r 组合数公式

$$C(n, r) = \begin{cases} \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

多重集排列与组合的定义

定义 10.1.2 设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ 表示 S 中元素的总数.

- (1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称作多重集 S 的一个 r 排列. $r = n$ 的排列称作 S 的 **全排列**.
- (2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称作多重集 S 的一个 r 组合.

多重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的全排列数公式

$$\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

多重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的 r 组合数公式

$$C(k+r-1, r), \text{ 其中 } r \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k.$$

10.1.2 二项式定理和组合恒等式

定理 10.1.1 (二项式定理) 设 n 是正整数, 对一切实数 x 和 y , 有

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

定理 10.1.2 (多项式定理) 设 n 为正整数, x_i 为实数, $i = 1, 2, \dots, t$, 那么有

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum_{\substack{\text{满足 } n_1 + \dots + n_t = n \\ \text{的非负整数解}}} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t},$$

这里 $\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!}$, 称作 **多项式系数**.

组合恒等式

$$(1) \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad n, k \in \mathbb{N}, k \leq n. \quad (10.1.1)$$

$$(2) \quad \binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}, \quad n, k \in \mathbb{Z}^+, k \leq n. \quad (10.1.2)$$

$$(3) \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad n, k \in \mathbb{Z}^+, k \leq n. \quad (10.1.3)$$

$$(4) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (10.1.4)$$

$$(5) \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (10.1.5)$$

$$(6) \quad \sum_{i=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1}, \quad n, k \in \mathbb{N}. \quad (10.1.6)$$

$$(7) \quad \binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}, \quad k \leq r \leq n, k, r, n \in \mathbb{N}. \quad (10.1.7)$$

$$(8) \quad \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}, \quad m, n, r \in \mathbb{N}, r \leq \min(m, n). \quad (10.1.8)$$

$$(9) \quad \sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{k} = \binom{m+n}{m}, \quad m, n \in \mathbb{N}. \quad (10.1.9)$$

10.1.3 组合计数模型

选取模型

集合的有序选取——集合排列.

集合的无序选取——集合组合.

多重集的有序选取——多重集的排列.

多重集的无序选取——多重集的组合.

不定方程

$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r, x_i$ 为非负整数, $i = 1, 2, \dots, k$. 它的解的个数是 $C(k+r-1, r)$.

$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r, x_i$ 为正整数, $i = 1, 2, \dots, k$. 它的解的个数是 $C(r-1, k-1)$.

当把 r 个相同个体分到 k 个不同的组时, 可能会用到不定方程的计数模型. 这种组合配置所关心的仅仅是每组被分配的个体数量, 而不是分配了哪一个个体.

非降路径

从 (a, b) 点到 (m, n) 点的非降路径数等于 $\binom{m+n-a-b}{m-a}$.

10.2 基本要求

1. 能够应用上述计数模型求解简单的组合计数问题.
2. 能够用二项式定理(或多项式定理)展开二项式(或多项式).
3. 能够证明组合恒等式.
4. 能够对含有组合数的公式求和.

10.3 习题课

本章的习题主要有以下三类题型.

10.3.1 题型一:基本的组合计数

1. 求 1 400 的不同的正因子个数.
2. 把 10 个不同的球放到 6 个不同的盒子里,允许空盒,且前 2 个盒子球的总数至多是 4,问有多少种方法.
3. 考虑由 m 个 A 和 n 个 B 构成序列,其中 m, n 为正整数, $m \leq n$. 如果要求每个 A 后面至少紧跟着 1 个 B , 问有多少个不同的序列.

解答与分析

1. 1 400 的素因子分解式是

$$1\,400 = 2^3 \times 5^2 \times 7.$$

因此, 1 400 的任何正因子都具有下述形式: $2^i \times 5^j \times 7^k$, 其中 $0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 2, 0 \leq k \leq 1$. 根据乘法法则, 1 400 的正因子数是 i, j, k 的选法数:

$$N = (1+3) \times (1+2) \times (1+1) = 24.$$

2. 根据前两个盒子所含球数 k 对放法进行分类, 其中 $k = 0, 1, 2, 3, 4$. 对于给定的 k , 再用分步处理的思想计算放球的方法数. 这里的步骤是:

(2.1) 先从 10 个球中选择放入前两个盒子的 k 个球, 有 $C(10, k)$ 种选法.

(2.2) 把选好的 k 个球分到 2 个不同的盒子里, 每个球可以有 2 种选择, 有 2^k 种分法.

(2.3) 剩下的 $10-k$ 个球分到其他 4 个不同的盒子里有 4^{10-k} 种分法.

根据乘法法则, 使得前两个盒子含 k 个球的放法数是 $C(10, k) \cdot 2^k \cdot 4^{10-k}$.

最后使用加法法则对 k 求和, 就得到所求的方法数, 即

$$\sum_{k=0}^4 C(10, k) \cdot 2^k \cdot 4^{10-k} = 47\,579\,136.$$

3. 方法一 先放 n 个 B , 只有 1 种方法. 然后, 在每个 B 之间的 n 个位置中选择 m 个位置放 A , 有 $C(n, m)$ 种方法.

方法二 先放 m 个 AB , 只有 1 种方法. 把每个 AB 看作隔板, m 个隔板构成 $m+1$ 个空格, 在空格中放入 $n-m$ 个 B . 这相当于方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{m+1} = n - m$$

的非负整数解的个数,因此

$$N = C(n-m+m+1-1, n-m) = C(n, n-m) = C(n, m).$$

上述计数问题的求解往往使用选取问题、方程的非负整数解、非降路径模型. 应该注意的是:

- (1) 选择适当的组合计数模型.
- (2) 把问题分解,这里需要使用分步处理和分类处理的思想. 例如,上面第1题和第3题是分步处理,第2题是先分类处理,再分步处理.
- (3) 在分步处理时,要考虑选取的顺序. 不同的次序可能会影响计算的复杂程度. 例如,第3题,先放A还是先放B,两种方法都可以用,但是先放B的方法计算起来比较简单.
- (4) 在每一步或每一类的计数中,特别要区分选取是否有序,从而采用合适的组合计数公式(乘法法则、加法法则、排列、组合以及涉及多重集的计数公式).

10.3.2 题型二:二项式定理和多项式定理的应用

1. 设 S 是 n 元集, N 表示满足 $A \subseteq B \subseteq S$ 的有序对 $\langle A, B \rangle$ 的个数,用二项式定理证明 $N = 3^n$.
2. 确定在 $(x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4)^8$ 的展开式中 $x_1^2 x_2^2 x_3 x_4^2$ 项的系数.

解答与分析

1. 令 $|A| = k$, 按照 $k = 0, 1, \dots, n$ 对有序对 $\langle A, B \rangle$ 进行分类. 对于给定的 k , 先选 A , 方法数是 $C(n, k)$; 每个 B 都含有 A 的元素, 不同的 B 取决于剩下的 $n-k$ 个元素的选择. 每个元素都有“加入”或“不加入”2种选法, 因此有 2^{n-k} 个不同的 B 集合. 由乘法法则, 这样的 $\langle A, B \rangle$ 有 $C(n, k) \cdot 2^{n-k}$ 个, 再使用加法法则和二项式定理, 从而得到

$$N = \sum_{k=0}^n C(n, k) \cdot 2^{n-k} = \sum_{k=0}^n C(n, k) \cdot 1^k \cdot 2^{n-k} = (1+2)^n = 3^n.$$

这个问题的计数结果如此简单, 可能预示着存在更简单的计数方法. 确实如此. 如果不分步选取, 而是直接考虑对 $\langle A, B \rangle$ 的选择. S 中的每个元素可以有3种选法: 同时加入 A 和 B ; 不加入 A 但加入 B ; A 和 B 都不加入. 即只有“加入 A 但不加入 B ”的选法与题目条件不符. 因此, n 个元素总共有 3^n 种选法.

2. 使用多项式定理, 所求的系数为

$$\binom{8}{2312} = (-1)^3 \cdot 2^1 \cdot (-2)^2 = -8 \cdot \frac{8!}{2!3!1!2!} = -13\,440.$$

10.3.3 题型三:组合公式的证明与化简

1. 证明: $\sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k} = 2^{n-1} (n+2).$
2. 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{n}{n+1}.$
3. 求和 $\sum_{k=0}^m \binom{n-m+k}{k}.$

解答与分析

1. 根据主教材中例 10.3.1(1) 和式 (10.1.4), 分别有

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1},$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

将上述两式相加得

$$\sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k} = 2^{n-1} (n+2).$$

2. 方法一 由二项式定理,有

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

于是有,

$$\int_0^x (1+x)^n dx = \sum_{k=0}^n \int_0^x \binom{n}{k} x^k dx,$$

即

$$\frac{(x+1)^{n+1} - 1}{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^{k+1}}{k+1}.$$

在上式中令 $x = -1$ 得

$$\frac{-1}{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} (-1)^{k+1}.$$

从而得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k+1} \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k+1} \binom{n}{k} - \binom{n}{0} (-1) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

方法二 利用习题十第 24 题 (4) 的结果 $\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k+1} \binom{n}{k} &= 1 + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k+1} \binom{n}{k} \\ &= 1 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k} \\ &= \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

3. 根据 Pascal 公式逐步归并相邻的两项可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^m \binom{n-m+k}{k} &= \binom{n-m+0}{0} + \binom{n-m+1}{1} + \cdots + \binom{n}{m} \\ &= \left[\binom{n-m+1}{0} + \binom{n-m+1}{1} \right] + \binom{n-m+2}{2} + \cdots + \binom{n}{m} \\ &= \left[\binom{n-m+2}{1} + \binom{n-m+2}{2} \right] + \binom{n-m+3}{3} + \cdots + \binom{n}{m} \\ &= \cdots \\ &= \binom{n}{m-1} + \binom{n}{m} \\ &= \binom{n+1}{m}. \end{aligned}$$

对于某些问题可能存在多种证明方法,一般可以根据情况从下述方法中选择.

- (1) 已知恒等式代入并化简.
- (2) 使用二项式定理比较相同项的系数,或者进行级数的求导或者积分.
- (3) 数学归纳法.
- (4) 构造组合计数问题(如选取问题、非降路径问题等),使得等式两边都等于这个问题的计数结果.

求和或化简公式常用的方法一般有下列几种.

- (1) 利用 Pascal 公式不断归并相关的项.
- (2) 级数求和.
- (3) 观察和的计算结果, 然后使用归纳法证明.
- (4) 利用已知的恒等式代入.

10.4 习题、解答或提示

10.4.1 习题十

1. 从集合 $\{1, 2, \dots, 1\,000\}$ 中选 3 个数使得其和是 4 的倍数, 问: 有多少种方法?
2. 以凸 n 边形顶点为顶点, 以内部对角线为边的三角形有多少个?
3. 有多少个十进制三位数的数字恰有一个 8 和一个 9?
4. 由 1, 2, 3, 4 这 4 种数字能构成多少个大于 230 的三位数?
5. 从集合 $\{1, 2, \dots, 9\}$ 中选取不同数字构成七位数, 如果 5 和 6 不相邻, 那么有多少种方法?
6. 有 n 个不同的整数, 从中取出两组数来, 要求第一组数里的最小数大于第二组的最大数, 问: 有多少种方法?
7. 设 A 是 n 元集合, 其中 n 是正整数, 求 $\sum_{B \subseteq A} |B|$.
8. 在 1 到 1 000 之间(包括 1 和 1 000 在内)有多少个整数的各位数字之和小于 7?
9. 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 能组成多少个没有重复数字且比 34521 大的五位数?
10. 有多少个大于 5 400, 不含 2 和 7, 且各位数字不重复的整数?
11. 设有 k 种明信片, 每种张数不限. 现在要分别寄给 n 个朋友, $k \geq n$. 若给每个朋友寄 1 张明信片, 有多少种寄法? 若给每个朋友寄 1 张明信片, 但每个人得到的明信片都不相同, 则有多少种寄法? 若给每个朋友寄 2 张不同的明信片(不同的人可以得到相同的明信片), 则有多少种寄法?
12. 设有 k 类明信片, 且第 i 类明信片的张数是 $a_i, i = 1, 2, \dots, k$. 把它们全部送给 n 个朋友, 问: 有多少种方法?
13. 书架上有 24 卷百科全书, 从其中选 5 卷使得任何 2 卷都不相继, 问: 这样的选法有多少种?
14. 由集合 $\{5 \cdot a, 1 \cdot b, 1 \cdot c, 1 \cdot d, 1 \cdot e\}$ 中的全体元素构成字母序列, 求
 - (1) 没有两个 a 相邻的序列个数;
 - (2) b, c, d, e 中的任何两个字母都不相邻的序列个数.
15. 设 $S = \{1, 2, \dots, n+1\}$, 从 S 中选择 3 个数构成有序 3 元组 $\langle x, y, z \rangle$ 使得 $z > x$ 且 $z > y$.
 - (1) 证明: 若 $z = k+1$, 则这样的有序 3 元组恰为 k^2 个.
 - (2) 将所有的有序 3 元组按照 $x = y, x < y, x > y$ 分成 A, B, C 三组, 证明:

$$|A| = \binom{n+1}{2}, |B| = |C| = \binom{n+1}{3}.$$
 - (3) 由 (1) 和 (2) 证明恒等式

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \binom{n+1}{2} + 2\binom{n+1}{3}.$$
16. 假设计算机系统的每个用户有一个 4-6 个字符的登录密码, 每个字符是大写字母或者数字, 且每个密码必须至少包含一个数字. 问有多少个可能的登录密码.
17. 求在 $(2x - 3y)^{25}$ 的展开式中 $x^{12}y^{13}$ 的系数.
18. 用数学归纳法证明二项式定理.
19. 11^4 等于什么? 你能用二项式定理马上给出这个结果吗?
20. 给定正整数 n , 对于哪个 k 值, $C(n, k)$ 的值达到最大? 证明你的结论.

21. 证明:

$$(1) \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 2^{n-k} = 1.$$

$$(2) \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 3^{n-k} = 2^n.$$

$$(3) \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n}{k-1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

22. 求和:

$$(1) \sum_{k=0}^m \binom{n-k}{m-k}.$$

$$(2) \binom{r+0}{0} \binom{m-0}{n-0} + \binom{r+1}{1} \binom{m-1}{n-1} + \cdots + \binom{r+n}{n} \binom{m-n}{n-n}.$$

$$(3) \sum_{k=0}^n C(2n, 2k).$$

23. 证明组合恒等式

$$(1) \sum_{k=2}^{n-1} (n-k)^2 \binom{n-1}{n-k} = n(n-1)2^{n-3} - (n-1)^2.$$

$$(2) \sum_{k=r}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k}{r} = 0.$$

$$(3) \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} = \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}.$$

$$(4) \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}.$$

$$(5) \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k} \binom{n}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

$$(6) \sum_{k=0}^m \binom{n-k}{m-k} \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{m}.$$

24. 从 $S = \{+\infty \cdot 0, +\infty \cdot 1, +\infty \cdot 2\}$ 中取 n 个数做排列, 若不允许相邻位置的数相同, 问: 有多少种排法?

25. 给出多重集 $\{2 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$ 的所有的 3 排列与 3 组合.

26. 有 3 个蓝球、2 个红球、2 个黄球排成一列, 若黄球不相邻, 则有多少种方法?

27. $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$, 求 S 的各种大小的子集总数.

28. $S = \{1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, \cdots, 1 \cdot a_t, +\infty \cdot a_{t+1}, +\infty \cdot a_{t+2}, \cdots, +\infty \cdot a_k\}$, 求 S 的 r 组合数.

10.4.2 解答或提示

1. 将 1-1 000 中的数按照除以 4 的余数分别为 0, 1, 2, 3 划分成集合 A, B, C, D . 将选法分成以下几类.

3 个数都取自 A : 有 $C(250, 3)$ 种方法;

2 个数取自 B 且 1 个数取自 C , 或 2 个数取自 D 且 1 个数取自 C , 或 2 个数取自 C 且 1 个数取自 A : 有 $C(250, 2) \cdot C(250, 1)$ 种方法;

A, B, D 中各取 1 个数: 有 $C(250, 1)^3$ 种方法.

根据加法法则, 所求方法数是

$$N = C(250, 3) + 3C(250, 2) \cdot C(250, 1) + C(250, 1)^3 = 41\,541\,750.$$

2. 全部可能的三角形个数为 $C(n, 3)$, 其中:

含 1 条多边形边作为边的三角形有 $n(n-4)$ 个;

含 2 条多边形边作为边的三角形有 n 个.

故

$$N = C(n, 3) - n(n-4) - n = \frac{n(n-4)(n-5)}{6}.$$

3. 先从 $0, 1, \dots, 7$ 中选择一个数字, 有 $C(8, 1)$ 种方法. 将这个数字与 8 和 9 组成三位数, 有 $3!$ 种排列. 其中 089 和 098 不符合题目要求. 因此, 所求的三位数是 $3! \times C(8, 1) - 2 = 46$ 个.
4. 若第 1 位是 3 或 4, 则第 2 位和第 3 位每位有 4 种选择, 共计 $2 \times 4^2 = 32$ 种方式. 若第 1 位是 2, 则第 2 位可以是 3 或 4, 有 2 种选择, 第 3 位可以有 4 种选择, 总共 8 种方法. 于是, 大于 230 的三位数有 $32 + 8 = 40$ 个.
5. 从 $\{1, 2, \dots, 9\}$ 选出 7 个数字进行排列有 $P(9, 7)$ 种方法. 考虑其中 5 和 6 相邻的方式数. 将 5 与 6 看成 1 个大数字, 构成这个大数字的方式数就是 5 与 6 的排列数, 有 2 种; 剩下的 5 个数字从 $\{1, 2, 3, 4, 7, 8, 9\}$ 中选择, 有 $C(7, 5)$ 种选法, 将这些数字与 5 和 6 的大数字进行全排列, 就构成了 5 与 6 相邻的方式. 因此 5 与 6 相邻的方式有 $2 \times 6! \times C(7, 5)$ 种, 于是所要求的数恰好有 $P(9, 7) - 2 \times 6! \times C(7, 5) = 151\,200$ 个.
6. 设取的第一组数有 a 个, 第二组有 b 个, 而要求第一组数中的最小数大于第二组中的最大数. 只要取出一组 m 个数 (设 $m = a + b$), 从大到小取 a 个作为第一组, 剩余的为第二组即可, 此时方案数为 $C(n, m)$. 从 m 个数中取第一组数共有 $m-1$ 种取法. 方案数为

$$\sum_{m=2}^n (m-1)C(n, m) = n2^{n-1} - 2^n + 1.$$

7. 对于任何正整数 $k \leq n$, A 的 k 元子集有 $\binom{n}{k}$ 个, 因此

$$\sum_{B \subseteq A} |B| = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k-1} = n2^{n-1}.$$

8. 设百位、十位、个位数字分别为 x, y, z , 那么 $x + y + z = r, r = 1, 2, \dots, 6$. 该方程的非负整数解的个数是 $C(r+3-1, r) = C(r+2, 2)$. 除此之外, 1 000 本身也满足要求. 于是所求的数的个数是

$$\sum_{r=1}^6 \binom{r+2}{2} + 1 = \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2} + \binom{6}{2} + \binom{7}{2} + \binom{8}{2} + 1 = 84.$$

9. 如果第 1 位是 4, 那么后面的 4 个数字构成 $\{0, 1, 2, 3, 5\}$ 的 4 排列, 有 $P(5, 4)$ 种方式. 类似地, 若第 1 位是 5, 也有相同的结果. 如果第 1 位是 3, 为了使得这个数大于 34 521, 那么第 2 位只能取 5, 剩下的后 3 位构成 $\{0, 1, 2, 4\}$ 的 3 排列, 有 $P(4, 3)$ 种方式. 于是所求的数有 $2P(5, 4) + P(4, 3) = 264$ 个.
10. 如果这个数是 $i+1$ 位数, $i = 4, 5, 6, 7$, 那么它的最高位可能为 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 有 7 种可能. 设最高位为 j , 其余的位构成集合 $\{0, 1, \dots, 9\} - \{2, 7, j\}$ 的 i 排列. 根据乘法法则与加法法则, 这些数的个数是

$$\sum_{i=4}^7 7P(7, i) = 94\,080.$$

如果这个数是 4 位数, 那么当最高位为 6, 8, 9 时, 其他各位为剩下的 7 个数的 3 排列, 有 $3P(7, 3)$ 种构成方法. 如果最高位为 5, 那么次高位只能是 4, 6, 8, 9, 其余部分是 6 个数字的 2 排列, 因此有 $4P(6, 2)$ 种构成方法. 根据加法法则, 这样的 4 位数个数为

$$3P(7, 3) + 4P(6, 2) = 750.$$

从而得到所求的数的个数是

$$N = 94\,080 + 750 = 94\,830.$$

11. 因为每人得到 1 张明信片有 k 种不同的可能, 因此 n 个人有 k^n 种可能. 如果每个人都得到 1 张不同的明信片, 相当于从 k 张明信片中选出 n 张进行排列, 有 $P(k, n)$ 种方法. 若使得每个人都得到 2 张不同的明信片,

那么先从 k 张明信片选出 2 张, 有 $C(k, 2)$ 种选法, 每个人得到的 2 张明信片可能属于任何一种选法. 于是所求的方法数是 $(C(k, 2))^n$.

12. 第 i 种明信片有 $\binom{a_i + n - 1}{a_i}$ 种送出的方法, 因此总方法数为

$$N = \prod_{i=1}^k \binom{a_i + n - 1}{a_i}.$$

13. 使用一一对应的方法. 将所有书的集合记作 $S = \{1, 2, \dots, 24\}$, 选出的 5 卷不相继的书为 $i_1, i_2, \dots, i_5$, 其中 $i_1 < i_2 < \dots < i_5$, 且 $i_j + 1 \neq i_{j+1}, j = 1, 2, 3, 4$. 令 $k_j = i_j - j + 1, j = 1, 2, 3, 4, 5$. 例如, $i_1, i_2, \dots, i_5$ 是 2, 5, 7, 13, 15, 那么 $k_1, k_2, \dots, k_5$ 是 2, 4, 5, 10, 11. 显然, $i_1, i_2, \dots, i_5$ 与 $k_1, k_2, \dots, k_5$ 之间是一一对应的. $\{k_1, k_2, \dots, k_5\}$ 恰好是 $\{1, 2, \dots, 20\}$ 的 5-组合, 因此所求选法数是 $C(20, 5) = 15\,504$.

14. (1) 如果没有 a 相邻, 那么在 5 个 a 中间必须插入 b, c, d, e 这 4 个字母. 插入的方法数是这 4 个字母的排列数, 即 $4! = 24$.

- (2) 方法一 将 5 个 a 看成格子的边界, 形成 6 个格子, 从其中选出 4 个格子放 b, c, d, e 这 4 个字母, 有 $P(6, 4) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ 种方法.

方法二 先放 b, c, d, e , 有 $4!$ 种方法. 然后, 在其中每两个字母中间插入 1 个 a . 剩下的 2 个 a , 可以放在以 b, c, d, e 作为格子边界的 5 个格子中. 设这 5 个格子中 a 的个数分别为 $x_1, x_2, \dots, x_5$, 那么方法数等于方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_5 = 2$ 的非负整数解个数, 即 $C(5 + 2 - 1, 2) = C(6, 2) = 15$. 根据乘法法则, 所求的方法数是 $15 \times 4! = 360$.

15. (1) $z = k + 1$, 则 x, y 各有 k 种选择, 故不同的 3 元组有 k^2 个.

- (2) 当 $x = y$ 时, 不同的 3 元组数为从 $1, 2, \dots, n + 1$ 中选择 2 个数的选法数, 即 $\binom{n+1}{2}$.

当 $x < y$ 时, 对于 $z = 3, 4, \dots, n + 1$, x 与 y 的选法数为 $C(z - 1, 2)$. 使用加法法则, 则不同的 3 元组数为

$$C(2, 2) + C(3, 2) + \dots + C(n, 2) = \binom{n+1}{3}.$$

类似地分析可以知道, 当 $x > y$ 时, 不同的 3 元组数也是 $\binom{n+1}{3}$.

- (3) 利用 (1) 和 (2) 的结果, 再使用加法法则就可以得到

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \binom{n+1}{2} + 2\binom{n+1}{3}.$$

16. 将密码按照字符个数进行分类, 包含 4 个字符的有 $(36^4 - 26^4)$ 个, 包含 5 个字符的有 $(36^5 - 26^5)$ 个, 包含 6 个字符的有 $(36^6 - 26^6)$ 个. 因此, 登录密码总数为

$$N = (36^4 - 26^4) + (36^5 - 26^5) + (36^6 - 26^6) = 36^4 \times 1333 - 26^4 \times 703.$$

17. 由二项式定理

$$((2x) + (-3y))^{25} = \sum_{k=0}^{25} \binom{25}{k} (2x)^{25-k} (-3y)^k.$$

令 $k = 13$, 得到展开式中 $x^{12}y^{13}$ 的系数, 即

$$\binom{25}{13} 2^{12} (-3)^{13} = -\frac{25!}{13!12!} 2^{12} 3^{13}.$$

18. $n = 1$ 时, 左边 $= x + y$; 右边 $= \binom{1}{0} x^0 y^1 + \binom{1}{1} x^1 y^0 = x + y$, 命题为真.

假设对于 n 命题为真, 即 $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$, 那么

$$(x + y)^{n+1} = x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} + y \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

$$\begin{aligned}
&= x^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1} + y^{n+1} \\
&= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^k y^{n+1-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1} + y^{n+1} \\
&= \binom{n+1}{0} x^0 y^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) x^k y^{n+1-k} + \binom{n+1}{n+1} x^{n+1} y^0 \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k}.
\end{aligned}$$

根据数学归纳法,命题得证.

19. 如果用二项式定理计算,那么

$$11^4 = (10+1)^4 = 10^4 + 4 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 4 \times 10 + 1 = 14\,641.$$

因此这个数 14 641 从高位到低位恰好是二项展开式中的各项系数.

20. 考虑

$$\Delta = \frac{C(n, k)}{C(n, k+1)} = \frac{n!(k+1)!(n-k+1)!}{k!(n-k)!n!} = \frac{k+1}{n-k}.$$

当 $n = 2m$ 时, $\Delta = (k+1)/(2m-k)$. 若 $k < m$, 则 $\Delta < 1$; 若 $k \geq m$, 则 $\Delta > 1$. 故当 $k = m$ 时, $C(n, k)$ 取得最大值.

当 $n = 2m+1$ 时, $\Delta = (k+1)/(2m+1-k)$. 若 $k < m$, 则 $\Delta < 1$; 若 $k = m$, 则 $\Delta = 1$; 若 $k > m$, 则 $\Delta > 1$. 故当 $k = m$ 和 $m+1$ 时, $C(n, k)$ 取得最大值.

21. (1) 根据二项式定理有

$$1 = (-1+2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 2^{n-k}.$$

(2) 由二项式定理有

$$(-1+3x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k (3x)^{n-k},$$

在上式中令 $x = 1$ 即可.

(3) 方法一 由二项式定理得 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$, 对两边积分得

$$\int_0^x (1+x)^n dx = \sum_{k=0}^n \int_0^x \binom{n}{k} x^k dx.$$

于是得到

$$\frac{(x+1)^{n+1} - 1}{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^{k+1}}{k+1}.$$

在上式中令 $x = 1$ 得到

$$\frac{2^{n+1} - 1}{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n}{k-1}.$$

方法二 利用式 (10.1.2) 和式 (10.1.4) 得到

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n}{k-1} &= 1 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n}{k-1} \\
&= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} \\
&= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \\
&= \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.
\end{aligned}$$

22. (1) 方法一

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^m \binom{n-k}{m-k} &= \sum_{k=0}^m \binom{n-k}{n-m} \\
&= \sum_{k=n-m}^n \binom{k}{n-m} \\
&= \binom{n+1}{n-m+1} \\
&= \binom{n+1}{m}.
\end{aligned}$$

方法二 利用 Pascal 公式, 有

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^m \binom{n-k}{m-k} &= \binom{n-m}{0} + \binom{n-m+1}{1} + \binom{n-m+2}{2} + \cdots + \binom{n}{m} \\
&= \left[\binom{n-m+1}{0} + \binom{n-m+1}{1} \right] + \binom{n-m+2}{2} + \binom{n-m+3}{3} + \cdots + \binom{n}{m} \\
&= \left[\binom{n-m+2}{1} + \binom{n-m+2}{2} \right] + \binom{n-m+3}{3} + \cdots + \binom{n}{m} \\
&= \cdots \\
&= \binom{n}{m-1} + \binom{n}{m} \\
&= \binom{n+1}{m}.
\end{aligned}$$

- (2) 如图 10.4.1 所示, $\binom{m+r+1}{n}$ 是从 $(0,0)$ 点到 $(m-n+r+1, n)$ 点的非降路径数. 将这些路径按照经过 $x=r$ 直线上不同的点 (r, k) 向右进行分类, 其中 $k=0, 1, \cdots, n$. 从 $(0,0)$ 点到 (r, k) 点的非降路径有 $\binom{r+k}{k}$ 条, 从 $(r+1, k)$ 点到 $(m-n+r+1, n)$ 点的非降路径有 $\binom{m-k}{n-k}$ 条. 因此从 $(0,0)$ 点经过 (r, k) 点向右到达 $(m-n+r+1, n)$ 点的非降路径数是 $\binom{r+k}{k} \binom{m-k}{n-k}$. 对 $k=0, 1, \cdots, n$ 求和得到路径总数.

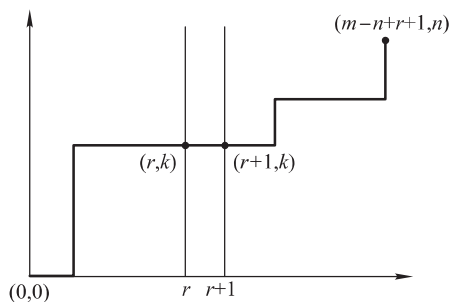


图 10.4.1

- (3) $n=0, \sum_{k=0}^n C(2n, 2k) = 1$.

$$n > 0, \sum_{k=0}^n C(2n, 2k) = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} + \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k} \right] = \frac{1}{2} (2^{2n} + 0) = 2^{2n-1}.$$

23. (1) 利用主教材中的例 10.3.1 的公式得到

$$\sum_{k=2}^{n-1} (n-k)^2 \binom{n-1}{n-k} = \sum_{k=1}^{n-2} k^2 \binom{n-1}{k}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \binom{n-1}{k} - (n-1)^2 \\
&= n(n-1)2^{n-3} - (n-1)^2.
\end{aligned}$$

(2) 利用式(10.1.7)和式(10.1.5), 有

$$\begin{aligned}
\sum_{k=r}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k}{r} &= \sum_{k=r}^n (-1)^k \binom{n}{r} \binom{n-r}{k-r} \\
&= \sum_{l=0}^{n-r} (-1)^{l+r} \binom{n}{r} \binom{n-r}{l} \quad (\text{令 } l = k - r) \\
&= (-1)^r \binom{n}{r} \sum_{l=0}^{n-r} (-1)^l \binom{n-r}{l} \\
&= (-1)^r \binom{n}{r} \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

(3) 利用式 (10.1.1) 和式 (10.1.9) 得到

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{n-1-k} \\
&= \binom{n+n}{n-1} \\
&= \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}.
\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} \\
&= -\frac{1}{n+1} \left[\sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{0} - 1 \right] \\
&= -\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k \binom{n+1}{k} + \frac{1}{n+1} \\
&= \frac{1}{n+1}.
\end{aligned}$$

(5) 使用归纳法. 当 $n=1$ 时等式左右都得 1.

假设对 n 为真, 考虑 $n+1$.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} \binom{n}{k} \\
&= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k} \binom{n}{k} + 0.
\end{aligned}$$

由本题 (4) 的结果, 有 $\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}$. 把它和归纳假设都代入上式, 得

$$\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} \binom{n+1}{k} = \frac{1}{n+1} + \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}.$$

(6) 如图 10.4.2 所示, $\binom{n+r+1}{m}$ 表示从 $(0,0)$ 点到 $(n+r+1-m, m)$ 点的非降路径数, 将这些路径分成以下几段:

$$(0,0) \rightarrow (r,k) \rightarrow (r+1,k) \rightarrow (n+r+1-m,m),$$

其中从 $(0,0)$ 点到 (r,k) 点的非降路径数是 $\binom{r+k}{k}$, 从 $(r+1,k)$ 点到 $(n+r+1-m,m)$ 点的非降路

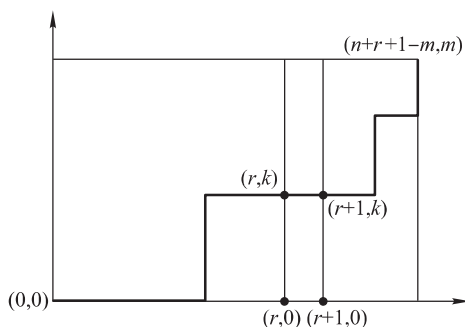


图 10.4.2

径数等于从 $(0,0)$ 点到 $(n-m, m-k)$ 点的非降路径数, 即 $\binom{n-k}{m-k}$. 最后, 对 $k = 0, 1, \dots, m$ 求和就得到下面的公式:

$$\sum_{k=0}^m \binom{n-k}{m-k} \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{m}.$$

24. 第 1 位数可以有 3 种选法, 第 2 位数只能有 2 种选法, 因为它不能选择第 1 位的数. 按照这样的安排, 从第 2 位到第 n 位, 每位都有 2 种选法, 根据乘法法则, 选择的方法有 $3 \times 2^{n-1}$ 种.
25. 3 组合: $\{a, a, b\}, \{a, a, c\}, \{a, b, c\}, \{a, c, c\}, \{b, c, c\}, \{c, c, c\}$.
3 排列: $aab, aba, baa, aac, aca, caa, abc, acb, bac, bca, cab, cba, acc, cac, cca, bcc, cbc, ccb, ccc$.
26. 令 $S = \{3 \cdot b, 2 \cdot r, 2 \cdot y\}$, 其中 b, r, y 分别代表蓝球、红球、黄球. 先考虑 S 的全排列, 有 $\frac{7!}{3!2!2!}$ 种方法. 若黄球相邻, 那么将两个相邻的黄球看成 1 个球, 相当于 $\{3 \cdot b, 2 \cdot r, 1 \cdot y\}$ 的全排列, 有 $\frac{6!}{3!2!}$ 种方法, 于是所求的方法数是 $\frac{7!}{3!2!2!} - \frac{6!}{3!2!} = 150$.
27. 通过分步选取来构成 S 的子集. 先选 a_1 , 有 $n_1 + 1$ 种选法; 再选 a_2 , 有 $n_2 + 1$ 种选法; $\dots$; 最后选择 a_k , 有 $n_k + 1$ 种选法. 根据乘法法则, 共有 $N = (n_1 + 1)(n_2 + 1) \cdots (n_k + 1)$ 种选法.
28. 将 S 划分成两个集合 A 和 B , 其中 $A = \{1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, \dots, 1 \cdot a_t\}$, $B = \{+\infty \cdot a_{t+1}, +\infty \cdot a_{t+2}, \dots, +\infty \cdot a_k\}$. 为构成 S 的 r 组合, 先从 A 中选出 i 个元素, 再从 B 中选出剩下的 $r-i$ 个元素, 其中 $i = 0, 1, \dots, r$. A 中选 i 子集的方法数为 $C(t, i)$; B 是 $k-t$ 类元素的多重集, 从中选择 $r-i$ 个元素的方法数是 $C(k-t+r-i-1, r-i)$. 根据乘法法则和加法法则, 所求的组合数是

$$N = \sum_{i=0}^r \binom{t}{i} \binom{k-t+r-i-1}{r-i}.$$

10.5 小测验

10.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

- (1) 从 $S = \{1, 2, \dots, 20\}$ 中选出 2 个数使得其和是 3 的倍数, 则有_____种方法.
- (2) 满足不等式 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 7$ 的非负整数解的个数是_____.
- (3) 把 $2n$ 个不同的数分成 n 组, 2 个一组, 则有_____种分法.
- (4) 一个圆盘绕固定在圆心的轴转动. 把圆盘分成 3 个相等的扇形, 用 n 种颜色对扇形涂色, 且每个扇形的颜色都不相同, 则有_____种不同的涂色方案.
- (5) 方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ 满足 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, x_3 \geq 2$ 的整数解的个数是_____.

- (6) 用红色、蓝色、黄色和绿色 4 种颜色涂色 1×10 的方格图形, 每个方格一种颜色. 如果要求红格和绿格各 3 个, 蓝格和黄格各有 2 个, 那么有_____种涂色方案.

2. 简答题(4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分).

- (1) 把字母 a, b, c, d, e, f 进行排列, 使得字母 b 总是紧跟在字母 e 的左边, 问有多少种排法. 若在排列中使得字母 b 总在字母 e 的左边, 则又有多少种排法?
- (2) 求 $(x + 2y - 4z)^6$ 的展开式中 $x^3 y^2 z$ 项的系数.
- (3) 求和: $\sum_{k=0}^n \binom{2n-k}{n-k}$.
- (4) $A = \{1, 2, \dots, n\}$, 其中 n 为给定正整数. 设 $S \subseteq A$, 若 S 的每个元素都不小于 S 的基数 $|S|$, 则称 S 是饱满的(这里认为空集是饱满的). 令 $N(n)$ 表示 A 的饱满子集的个数. 请导出关于 $N(n)$ 的公式.

3. 证明题(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

$$(1) \binom{m}{0} \binom{m}{n} + \binom{m}{1} \binom{m-1}{n-1} + \dots + \binom{m}{n} \binom{m-n}{0} = 2^n \binom{m}{n}.$$

- (2) 给定正整数 n , 证明

$$\sum (-1)^{a+b} \binom{n}{a \ b \ c \ d} = 0,$$

其中, 求和是对方程 $a + b + c + d = n$ 的一切非负整数解来求和. 如何将以上命题一般化?

4. 应用题(10 分).

试证: 任一整数是平方数的必要条件是它有奇数个正因子.

10.5.2 答案或解答

1. (1) $N = C(6, 2) + C(7, 1)C(7, 1) = 64.$

(2) $\sum_{i=0}^7 \binom{i+3-1}{i} = 120.$

(3) $\frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3 \times 1}{n!}.$

(4) $\frac{n(n-1)(n-2)}{3}.$

(5) $C(15-3+3-1, 15-3) = C(14, 2) = 91.$

(6) $\frac{10!}{3!3!2!2!} = 25\ 200.$

2. (1) 如果字母 b 紧跟在 e 的左边, 就可以将 e 和 b 看成一个大字母, 因此相当于 5 个字母的排列数, 即 $5! = 120.$

b 在 e 左边的排列与 b 在 e 右边的排列之间可以构造一一对应, 满足题设条件的排列恰好是排列总数的一半, 因此结果是 $\frac{6!}{2} = 360.$

(2) $\frac{6!}{3!2!1!} \times 1^3 \times 2^2 \times (-4)^1 = -960.$

(3)

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{2n-k}{n-k} &= \sum_{k=0}^n \binom{2n-k}{n} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{2n-k}{n} \\ &= \sum_{k=0}^{2n} \binom{k}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \binom{2n+1}{n+1} \\
 &= \binom{2n+1}{n}.
 \end{aligned}$$

(4) 含 k 个元素的饱满子集有 $C(n-k+1, k)$ 个, 因此

$$N(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n-k+1}{k}.$$

3. (1) 令 $A = \{1, 2, \dots, m\}$ 为红数集合, $B = \{1, 2, \dots, m\}$ 为蓝数集合. 从 $A \cup B$ 中选出 n 个数的集合 C , 使得同一个数不能出现 2 次, 即不能同时含有红、蓝 2 个相同的数.

一种方法是分类处理. 从 A 中选 k 个, 从 B 中去掉这 k 个数, 然后再选 $n-k$ 个, 对 k 求和得到

$$N = \sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{m-k}{n-k}.$$

另外一种方法是分步处理. 先确定 n 个数, 有 $\binom{m}{n}$ 种方法, 再对选出的 n 个数确定颜色有 2^n 种方法, 由乘法法则有

$$N = 2^n \binom{m}{n}.$$

- (2) $(-x_1 - x_2 + x_3 + x_4)^n$ 的 $x_1^a x_2^b x_3^c x_4^d$ 的系数为 $(-1)^{a+b} \binom{n}{a \ b \ c \ d}$, 而 $\sum (-1)^{a+b} \binom{n}{a \ b \ c \ d}$ 为多项式的所有项的系数之和. 令 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1$, 则

$$\sum (-1)^{a+b} \binom{n}{a \ b \ c \ d} = (-1 - 1 + 1 + 1)^n = 0.$$

一般形式为

$$\sum (-1)^{r_1+r_2+\dots+r_k} \binom{n}{r_1 \ r_2 \ \dots \ r_k \ r_{k+1} \ \dots \ r_{2k}} = 0.$$

4. 设 $n^2 = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是偶数. 对于 n^2 的正因子 m , m 具有下述形式: $m = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_t^{s_t}$, 其中 $s_i \in \{0, 1, \dots, \alpha_i\}$. 每个 s_i 有 $\alpha_i + 1$ 种选择, 根据乘法法则, 正因子数 $N = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_t + 1)$. 由于每个 α_i 都是偶数, 因此 N 为奇数.